ARB-02

Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok

Dokumen lengkap proyek · UMS Health Innovation Hackathon 2026 · dibuat 15 Oktober 2026

Isi: semua data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk tantangan ini — profil mitra dan temuan situs, identitas proyek, fase Empathize sampai Implement, dan draf proposal. Sebagian besar isi adalah **draf dari riset sekunder** yang harus dikonfirmasi lewat wawancara/observasi.

Tanda: `W` laman tantangan · `S` sosialisasi 7 Okt · `P` pedoman · `R` situs RS · `A` situs CV Arbain · `L` situs PT LKPI · `H` UMS Innovation Hub · `asumsi` dugaan tim · `target` hasil yang ingin dicapai · ☐/☑ checklist.

Daftar isi

Profil mitra dan temuan situs 2
Identitas dan status proyek 4
Fase 1 · Empathize 5
Fase 2 · Define 8
Fase 3 · Ideate 11
Fase 4 · Prototype 15
Fase 5 · Test 17
Fase 6 · Implement 18
Draf proposal 19

Profil mitra dan temuan situs

1. Profil mitra

Aspek	Keterangan	Sumber
Nama badan usaha	CV Arbain Jaya Mandiri (ditulis juga "CV Arba'in", "CV Arbain Solo")	A, W
Bidang	Produsen dan jasa **maklon** (produksi untuk merek pihak lain) produk herbal, madu, kosmetik, perawatan tubuh dan rambut	A, S
Produk utama	Madu (produk utama menurut S), lalu herbal dan kosmetik	S
Standar produksi	CPOTB-BPOM; mengurus izin HKI, edar BPOM, Halal, Kemenkes untuk klien	A
Alamat	Jl. Letjen Sutoyo No. 185, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta 57127	A
Kontak	WA 0851-9851-9675 · ptarbainjayainvs@gmail.com · jam kerja 08.00–16.00 WIB	A
Pelanggan	B2B ke apotek, toko obat, minimarket S; klien maklon (pemilik merek) dari berbagai kota, mis. Bantul, Depok, Yogyakarta, Sukoharjo A	S, A
Narasumber sosialisasi	Bapak Sukarno (dipanggil "Ustaz"), perwakilan CV Arba'in	S
Kaitan dengan UMS	Sudah tercatat sebagai mitra inovasi **Sampo Herbal Antiketombe 4H** (Ambarwati, FKIP) di katalog iHub	H

2. Temuan dari situs mitra (jasamaklonherbal.com)

2.1 Isi situs

- Situs berbasis **Blogger** dengan nama "jasamaklonherbalsolo". Judul utama: *"Perusahaan Maklon Herbal & Kosmetik Standar BPOM, Halal, dan Terpercaya"*.
- Penawaran: diskon, free sample, free desain kemasan, MOQ rendah.
- **Layanan:** konsep produk → sampel → formula → desain → produksi (CPOTB-BPOM) → jaminan legalitas.
- **12 kategori maklon:** madu murni & herbal, stamina pria & wanita, kapsul minyak, kapsul serbuk, minuman serbuk, teh herbal, minyak oles/salep/gel, parfum, beauty care, hair care, body care, skin care.
- **16 produk grosir** merek sendiri (untuk calon klien yang anggarannya belum cukup untuk maklon), antara lain Madu Hutan Liar, Madu Kelengkeng, Madu Hitam Pahit, Sari Kurma plus Herbal, Digurah, Madu Kids Lil Walad, Arbagastro, Propolis Trigona Red, Arbabumin (kapsul minyak ikan kutuk), Habbatussauda, Gamat, Tongkat Arab, Cuka Apel, Gotawa (susu kambing), Minyak Zaitun, Moisturizer Zaitun Mubarok.
- Testimoni empat klien maklon.
- Tautan keluar ke listing di marketplace maklon pihak ketiga (maklonfarma.id).

2.2 Pengamatan yang relevan untuk ARB-01 (pemasaran)

- **Volume konten sudah sangat besar.** Blog berisi **6.841 artikel**: 94 pada 2024, **6.216 pada 2025** (±17 artikel per hari), dan 531 pada 2026. Artikel terakhir terbit **28 Juli 2026**, jadi tidak ada artikel baru selama ±2,5 bulan terakhir.
- Artikel terbaru berupa variasi kata kunci yang sangat mirip, misalnya tujuh artikel berturut-turut tentang "maklon serum penumbuh rambut".
- Artinya masalah mitra kemungkinan **bukan kurangnya jumlah konten**, melainkan kualitas, keunikan, dan kesesuaian konten dengan cara mesin pencari dan AI memilih sumber. Kesimpulan ini dugaan dari pola data, perlu dikonfirmasi ke mitra (termasuk apakah konten 2025 dibuat otomatis).
- Situs berjalan di subdomain Blogger dengan domain sendiri, tanpa data terstruktur produk yang terlihat. Ini relevan untuk optimasi SEO dan GEO (*Generative Engine Optimization*).
- **Beberapa deskripsi produk grosir memuat klaim kesehatan**, misalnya "untuk penderita diabetes & kolesterol" (Madu Hitam Pahit) dan "untuk demam berdarah dan menaikkan trombosit" (Sari Kurma plus Herbal). Batasan ARB-01 mewajibkan konten patuh regulasi klaim produk herbal. Agen konten perlu memeriksa klaim seperti ini sebelum menerbitkan.

2.3 Pengamatan yang relevan untuk ARB-02 (CRM)

- **Semua jalur masuk calon pelanggan berakhir di satu nomor WhatsApp.** Formulir "Konsultasi Maklon Gratis" (nama, email, nomor WA, jenis pesanan, detail kebutuhan) dikirim lewat WhatsApp, bukan disimpan ke basis data. Tombol produk grosir dan tiap kategori maklon juga membuka WhatsApp dengan pesan templat.
- Karena itu data prospek tercecer di riwayat chat — sesuai keluhan mitra bahwa data tersebar di buku catatan dan pesan singkat [s].
- Pesan templat WhatsApp sudah memuat jenis kebutuhan (mis. "saya ingin maklon Haircare"). Ini bisa dipakai sebagai sumber data awal untuk menandai prospek di CRM.
- Ada **dua jenis pelanggan B2B** yang perlu dibedakan di CRM: 1. **Klien maklon** (pemilik merek) — siklus panjang: konsultasi → sampel → formula → desain → legalitas → produksi. 2. **Outlet** (apotek, toko obat, minimarket) — siklus pendek: kunjungan sales → pesanan → *repeat order*.

Tantangan ARB-02 di [w] hanya menyebut outlet, tetapi situs menunjukkan bisnis maklon juga besar. Perlu dikonfirmasi ke mitra apakah CRM juga harus melacak alur klien maklon.

Identitas dan status proyek

> Folder kerja tim untuk ARB-02, mengikuti design thinking 6 fase. Diisi awal dari riset sekunder (14 Okt 2026); semua isian masih perlu dikonfirmasi lewat riset primer. Panduan metode tiap fase: _template/ · Detail mitra: docs/mitra/cv-arbain.md

Identitas

Field	Isian
Kode dan nama tantangan	ARB-02 — Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok
Mitra	CV Arbain (CV Arbain Jaya Mandiri, Mojosongo, Jebres, Surakarta)
Nama tim	
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Jenis solusi	Perangkat lunak (aplikasi web/mobile)
TKT awal → target	[ ] → [ ]
Indikator utama mitra	Data pelanggan, sales, dan stok terhubung real-time tanpa input berulang; kinerja sales terpantau; akurasi stok naik W
Ketentuan KI	Tidak disebut di laman tantangan — tanyakan

Alur kerja

Kelompok	Fase	File	Tahap program	Masuk ke proposal	Status
Understand	1 Empathize	01-empathize.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 1	◐ riset sekunder terisi
	2 Define	02-define.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 3, Bag. 4 butir 1	◐ draf awal
Explore	3 Ideate	03-ideate.md	s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 2	◐ kandidat ide
	4 Prototype	04-prototype.md	Bukti awal s.d. 20 Okt; hackathon	Bag. 4 butir 3, Lampiran C	☐
Materialize	5 Test	05-test.md	Hackathon, demo day, pendampingan	Bag. 4 butir 4	◐ metrik terisi
	6 Implement	06-implement.md	s.d. April 2027	Bag. 4 butir 4 & 6	◐
—	Draf proposal	proposal-draf.md	s.d. 20 Okt 2026, 23.59 WIB	Semua bagian	◐

☐ belum · ◐ terisi sebagian · ☑ selesai

Konvensi penandaan

X dari sumber sekunder (kode di docs/README) · asumsi dugaan tim · tervalidasi: sumber, tanggal sudah dikonfirmasi · target hasil yang ingin dicapai.

Log keputusan

Tanggal	Keputusan	Alasan	Fase
14 Okt 2026	Folder dibuat dan diisi dari riset sekunder	Persiapan proposal	—

Fase 1 · Empathize

> **Understand** · s.d. pembekalan · Proposal: Bag. 4 butir 1 · PJ: koordinator validasi pengguna Panduan metode lengkap: _template/01-empathize.md

1. Ringkasan riset sekunder

Sumber utama: docs/mitra/cv-arbain.md.

Kondisi saat ini - Data pelanggan, aktivitas sales, dan stok tersebar di buku catatan dan pesan singkat; semuanya manual, sering tercecer dan tidak sinkron S. - Penjualan B2B ke apotek, toko obat, minimarket S. - Belum ada sistem terpusat; manajemen sulit memantau produktivitas sales, melacak riwayat pesanan per outlet, dan menjaga akurasi stok W.

Data situs A - Semua jalur prospek (formulir konsultasi, tombol produk, tombol kategori) berakhir di **satu nomor WhatsApp** tanpa basis data; pesan templat sudah memuat jenis kebutuhan (mis. "saya ingin maklon Haircare"). - **Dua segmen pelanggan B2B:** klien maklon (siklus panjang: konsultasi → sampel → formula → desain → legalitas → produksi) dan outlet (siklus pendek: kunjungan → pesanan → *repeat order*). Laman tantangan hanya menyebut outlet. - 16 produk grosir dan 12 kategori maklon (bahan katalog SKU awal).

Dampak: riwayat pelanggan sulit ditelusuri; kinerja dan kunjungan sales tidak terpantau; stok tidak sesuai gudang; layanan terlambat; peluang terlewat; risiko kehabisan atau kelebihan stok S, W.

Yang diinginkan mitra S: satu platform untuk tiga fungsi — aktivitas sales (jadwal kunjungan, progres prospek, target), data pelanggan (profil, riwayat transaksi, catatan interaksi), stok (berkurang otomatis, peringatan stok menipis).

2. Asumsi awal tim

No	Asumsi	Hasil setelah riset
A1	Jumlah sales lapangan kecil (2–5 orang) asumsi	
A2	Sales lebih banyak memakai HP daripada laptop; sinyal di lapangan sering lemah W	
A3	Pesanan outlet sering masuk lewat WA, bukan hanya saat kunjungan asumsi	
A4	Pencatatan stok gudang dilakukan oleh satu admin di buku/spreadsheet asumsi	
A5	Pelanggan maklon juga perlu dilacak di CRM asumsi	
A6	Ada pola pemesanan ulang outlet yang bisa diprediksi asumsi	

3. Rencana riset

3.1 Tujuan riset

1. Bagaimana alur dari kunjungan sales sampai barang terkirim dan dibayar?
2. Di mana saja data dicatat (buku, chat, spreadsheet), oleh siapa, dan kapan?
3. Bagaimana stok dihitung dan dicocokkan dengan gudang?
4. Bagaimana manajemen memantau sales sekarang?
5. Apakah alur klien maklon perlu masuk lingkup?

3.2 Partisipan

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Sales lapangan	Kunjungan outlet, input pesanan	2–3	Lewat mitra
Admin penjualan	Menerima pesanan, faktur	1	Lewat mitra
Admin gudang/stok	Mencatat stok masuk/keluar	1	Lewat mitra
Direktur/manajemen	Memantau kinerja	1	Narasumber sosialisasi
Pemilik apotek/toko obat	Pelanggan rutin	1–2	Lewat sales

3.3 Metode

Metode	Untuk	Catatan
Wawancara	Semua kelompok	
Observasi kontekstual (*ride-along*)	Ikut 1 sales berkunjung ke 2–3 outlet	Catat apa yang dicatat, di mana, berapa lama
Observasi gudang	Proses stok masuk/keluar	Bandingkan catatan vs fisik
Analisis artefak	Buku catatan, contoh nota, spreadsheet, chat pesanan (anonim)	Bahan desain data dan migrasi

4. Pertanyaan wawancara khusus

Sales - Ceritakan kunjungan terakhir Anda dari berangkat sampai pesanan tercatat. - Di mana Anda mencatat pesanan dan catatan pelanggan? Pernah ada yang hilang? - Bagaimana Anda tahu stok tersedia sebelum menjanjikan ke outlet?

Admin gudang - Bagaimana Anda mencatat barang keluar? Seberapa sering hitungan tidak cocok? - Kapan Anda tahu stok menipis?

Manajemen - Bagaimana Anda tahu sales mana yang berprestasi? - Laporan apa yang paling Anda butuhkan setiap minggu?

Outlet - Bagaimana Anda memesan ulang? Apa yang sering bermasalah?

5. Catatan wawancara dan observasi

(Diisi tim — format di template.)

6. Empathy map awal

Sales lapangan

Says	Thinks
(dari wawancara)	"Mencatat itu memakan waktu kunjungan." asumsi
Does	**Feels**
Mencatat di buku/chat, menyampaikan pesanan ke admin S	Kesal bila stok ternyata kosong setelah dijanjikan asumsi

Manajemen

Says	Thinks
"Data tidak terintegrasi, kadang tidak sinkron." (parafrase) S	Tidak tahu peluang yang terlewat asumsi
Does	**Feels**
Mengumpulkan laporan dari beberapa sumber asumsi	Tidak yakin dengan angka yang ada asumsi

7. Pain points awal

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Finansial	Stok berlebih/kosong; peluang penjualan terlewat	S	Tinggi
Produk	Tidak ada sistem terpusat	W	Tinggi
Proses	Input berulang di buku, chat, dan catatan gudang; data tidak sinkron	S	Tinggi
Dukungan	Layanan pelanggan terlambat; riwayat pelanggan sulit ditelusuri	S	Sedang

8. Proto-persona (untuk divalidasi)

P-A · "Mas Budi", sales lapangan asumsi - Mengunjungi 8–15 outlet per hari dengan motor; HP Android kelas menengah; sinyal sering hilang. - Kebutuhan: catat kunjungan dan pesanan dalam hitungan detik, cek stok sebelum menjanjikan.

P-B · "Mbak Wati", admin gudang asumsi - Mencatat barang masuk/keluar; menghitung stok berkala. - Kebutuhan: stok berkurang otomatis saat pesanan dibuat; peringatan stok menipis.

P-C · "Pak Karno", direktur asumsi - Kebutuhan: dashboard kinerja sales, outlet paling aktif, perputaran stok — tanpa mengumpulkan laporan manual.

P-D · "Bu Lina", pemilik apotek asumsi - Kebutuhan: pesanan ulang tercatat benar dan dikirim tepat waktu.

Checklist selesai

- ☑ Riset sekunder dirangkum; asumsi ditulis
- ☐ Wawancara, ride-along sales, observasi gudang
- ☐ Empathy map dan persona divalidasi

Fase 2 · Define

> **Understand** · sebelum 20 Okt · Proposal: Bag. 3, Bag. 4 butir 1 · PJ: ketua + koordinator validasi pengguna Panduan metode: _template/02-define.md. Semua isian di bawah adalah draf dari riset sekunder.

1. User stories

No	Persona	User story	Prioritas
US1	Sales (P-A)	Sebagai sales, saya ingin mencatat kunjungan dan pesanan dari HP dalam hitungan detik meski sinyal lemah, agar tidak menghabiskan waktu di outlet.	Tinggi
US2	Sales (P-A)	Sebagai sales, saya ingin melihat stok tersedia sebelum menjanjikan ke outlet, agar tidak mengecewakan pelanggan.	Tinggi
US3	Admin gudang (P-B)	Sebagai admin gudang, saya ingin stok berkurang otomatis saat pesanan dibuat dan mendapat peringatan stok menipis, agar tidak menghitung manual.	Tinggi
US4	Direktur (P-C)	Sebagai direktur, saya ingin melihat kinerja sales harian/bulanan dan outlet paling aktif di satu dashboard, agar tidak mengumpulkan laporan.	Tinggi
US5	Sales (P-A)	Sebagai sales, saya ingin melihat riwayat transaksi dan catatan setiap outlet, agar kunjungan lebih personal.	Sedang
US6	Sales (P-A)	Sebagai sales, saya ingin diingatkan outlet yang sudah waktunya pesan ulang atau jatuh tempo, agar tidak ada peluang terlewat.	Sedang
US7	Admin penjualan	Sebagai admin, saya ingin prospek dari WhatsApp otomatis tercatat di CRM, agar tidak hilang di riwayat chat.	Sedang
US8	Direktur (P-C)	Sebagai direktur, saya ingin data lama dari buku/spreadsheet bisa dipindahkan, agar riwayat tidak hilang.	Sedang

2. User journey map — sales, kondisi saat ini (draf)

Tahap	Tindakan	Perasaan	Pain point	Peluang
1. Rencana kunjungan	Menentukan outlet dari ingatan/ catatan asumsi	Netral	Tidak tahu outlet yang waktunya pesan ulang	Rekomendasi kunjungan
2. Di outlet	Tanya kebutuhan, cek stok ke admin asumsi	Tidak yakin	Stok tidak diketahui real-time S	Stok terlihat di HP
3. Catat pesanan	Tulis di buku/kirim chat S	Terburu-buru	Input berulang, bisa hilang	Input cepat, offline
4. Serah ke admin	Admin menyalin ke catatan lain asumsi	—	Data tidak sinkron S	Satu sumber data
5. Laporan	Direktur mengumpulkan dari beberapa sumber asumsi	—	Kinerja tidak terpantau S	Dashboard otomatis

3. 5W + H

Pertanyaan	Jawaban (draf)
Who	Sales lapangan, admin gudang/penjualan, direktur CV Arba'in
What	Data pelanggan, aktivitas sales, dan stok tidak terintegrasi
Where	Di outlet (sinyal lemah), gudang, kantor
When	Setiap kunjungan, setiap pesanan, setiap laporan
Why	Stok kosong/berlebih, peluang terlewat, kinerja tidak terpantau
How (sekarang)	Buku catatan, chat, pencatatan manual S

4. Problem statement (draf)

> **Mas Budi** adalah **sales lapangan yang mengunjungi banyak outlet per hari dengan sinyal tidak stabil** yang membutuhkan **cara mencatat kunjungan dan pesanan secepat mungkin sambil mengetahui stok yang benar** karena **pencatatan di buku dan chat memakan waktu, sering tidak sinkron dengan gudang, dan membuatnya menjanjikan barang yang ternyata kosong.**

5. Need statement (draf)

> Cara untuk **menyatukan data pelanggan, aktivitas sales, dan stok dalam satu sumber yang selalu mutakhir** pada **distributor produk herbal skala UMKM dengan tim sales lapangan**, yang **mengurangi selisih stok dan peluang penjualan yang terlewat**.

6. Kriteria keberhasilan

No	Kriteria	Ukuran	Sekarang	Target	Sumber
K1	Integrasi data	Jumlah tempat data yang sama diinput	≥ 2 (buku + chat + catatan gudang) asumsi	1, tanpa input berulang target	Indikator mitra W
K2	Kecepatan input	Detik untuk mencatat satu pesanan di lapangan	Belum diketahui	"Hitungan detik" W → [ ] detik target	Batasan mitra
K3	Akurasi stok	Selisih stok sistem vs fisik	Belum diketahui	Turun target	Indikator mitra W
K4	Pemantauan kinerja	Manajemen melihat kinerja harian/ bulanan tanpa laporan manual	Tidak bisa S	Bisa target	Indikator mitra W
K5	Keandalan	Input tetap tersimpan saat offline dan tersinkron	—	100% target	Batasan mitra W

7. Hypothesis statements

No	Hipotesis	Kriteria	Cara menguji
H1	Jika sales mencatat pesanan dari aplikasi offline-first dengan pilihan cepat, maka pencatatan selesai dalam hitungan detik dan tidak hilang.	K2, K5	Uji tugas dengan sales; simulasi offline
H2	Jika stok berkurang otomatis dari setiap pesanan, maka selisih stok sistem vs fisik turun.	K3	Uji dengan data dummy + stock opname simulasi
H3	Kami yakin bahwa pengingat pesan ulang berbasis riwayat outlet akan mengurangi peluang yang terlewat.	US6	Uji dengan riwayat dummy; nilai oleh sales
H4	Jika semua data berasal dari satu sumber, maka direktur bisa melihat kinerja tanpa laporan manual.	K1, K4	Uji tugas dengan direktur

8. Value proposition (draf)

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dilakukan?	Satu aplikasi ringan yang menyatukan pelanggan, kunjungan sales, pesanan, dan stok, bekerja di HP sales meski sinyal lemah
Mengapa peduli?	Tidak ada lagi data tercecer; stok tidak salah janji; kinerja sales terlihat
Pembeda	Offline-first untuk lapangan, prospek WhatsApp tertangkap otomatis, rekomendasi kunjungan/pesan ulang asumsi

9. Pertanyaan terbuka untuk mitra

- Berapa sales lapangan, outlet aktif, SKU, dan gudang?
- Apakah CRM juga mencakup alur klien maklon?
- Apakah ada sistem kasir/akuntansi yang harus disambungkan?

- Siapa yang menerima chat WA dari situs, dan bagaimana prospek ditindaklanjuti?
- Bisakah tim mendapat dummy data dan contoh nota/catatan?
- Bagaimana ketentuan KI untuk tantangan ini?

Checklist selesai

- ☑ Semua bagian Define (draf)
- ☐ Dikonfirmasi lewat wawancara dan observasi

Fase 3 · Ideate

> **Explore** · s.d. 20 Okt, diulang saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 2 · PJ: koordinator teknis + seluruh tim Panduan metode: _template/03-ideate.md

1. How Might We

Sudut	Bagaimana kita bisa ...
Perkuat yang baik	... memakai kebiasaan sales yang sudah memakai WA sebagai cara input data?
Jelajahi kebalikannya	... membuat sales hampir tidak perlu mengetik sama sekali?
Ubah status quo	... membuat satu kali pencatatan pesanan langsung memperbarui pelanggan, kinerja, dan stok?
Pecah masalah	... (a) input lapangan, (b) stok otomatis, (c) laporan manajemen?
Hilangkan yang buruk	... meniadakan penyalinan dari buku ke catatan lain?
Ubah kata sifat	... membuat pencatatan terasa membantu sales, bukan beban?
Pertanyakan asumsi	... tetap bekerja tanpa sinyal internet?
Analogi	... membuat input pesanan secepat kasir minimarket memindai barang?

2. Competitive audit (draf)

Solusi	Langsung/ tidak	Kekuatan	Kelemahan	Penilaian
Cara saat ini (buku + chat)	—	Tanpa biaya, sudah terbiasa	Tercecer, tidak sinkron S	Kurang
Spreadsheet bersama	Tidak langsung	Murah, mudah	Tidak offline, rawan salah, tidak ada peringatan asumsi	[cek]
Aplikasi CRM/sales force automation SaaS	Langsung	Fitur lengkap asumsi	Biaya langganan, terlalu kompleks untuk UMKM asumsi	[cek]
Aplikasi kasir/inventori UMKM	Tidak langsung	Stok dan transaksi asumsi	Tidak untuk kunjungan sales lapangan asumsi	[cek]
Sistem inventori batik yang pernah dibuat dosen (disebut di sosialisasi)	Analogi	Pemantauan pesanan, stok, grafik produk laris S	Konteks berbeda	Inspirasi

Celah (draf): solusi yang sederhana untuk UMKM, bekerja offline di lapangan, dan menangkap prospek dari WhatsApp asumsi.

3. Crazy 8s

(Diisi tim. Sesi yang disarankan: HMW "analogi kasir" dan "tanpa sinyal".)

4. Kandidat ide

No	Ide	Menjawab	Asal
I1	**Aplikasi sales offline-first** (PWA/mobile): check-in kunjungan, input pesanan cepat, sinkron saat online	US1, H1	Batasan mitra W
I2	**Stok otomatis + peringatan stok menipis**	US2, US3, H2	Keinginan mitra S
I3	**Profil outlet**: riwayat transaksi, catatan interaksi, jatuh tempo	US5	Keinginan mitra S
I4	**Dashboard manajemen**: kinerja sales, outlet aktif, perputaran stok	US4, H4	Keluaran mitra W
I5	**Rekomendasi kunjungan / pengingat pesan ulang** dari pola riwayat	US6, H3	Catatan proposal

No	Ide	Menjawab	Asal
I6	**Tangkap prospek WhatsApp** → kartu prospek otomatis	US7	Temuan situs A
I7	**Input cepat**: pindai barcode, suara-ke-teks, pesanan ulang satu ketukan	US1	HMW "analogi kasir"
I8	**Alat migrasi data** dari spreadsheet/foto catatan	US8	Keluaran mitra W
I9	**Prediksi kebutuhan restock** per SKU	Kedalaman teknologi	Catatan proposal

4a. Rincian ide

Perkiraan upaya: **Rendah** = beberapa jam saat hackathon · **Sedang** = 1 hari · **Tinggi** = butuh data/akses yang belum ada atau lebih dari 3 hari. Semua rincian adalah usulan tim asumsi kecuali bertanda sumber.

I1 · Aplikasi sales offline-first

- **Apa:** aplikasi di HP sales yang tetap jalan tanpa sinyal.
- **Cara kerja:** sales check-in kunjungan (waktu + lokasi), memilih outlet, lalu mengisi pesanan dari daftar SKU favorit outlet itu. Data disimpan di HP dan dikirim otomatis saat sinyal kembali. Bila terjadi konflik (dua sales menjual stok terakhir), sistem memberi peringatan saat sinkronisasi.
- **Teknologi:** *Progressive Web App* (service worker + penyimpanan lokal), antrean sinkronisasi, backend REST.
- **Menjawab:** US1, H1, K2, K5; batasan sinyal lemah W.
- **Kelebihan:** menjawab batasan teknis utama mitra; tidak perlu dipasang lewat toko aplikasi.
- **Risiko / pertanyaan:** konflik stok saat offline; HP sales mungkin berspesifikasi rendah.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** inti

I2 · Stok otomatis + peringatan stok menipis

- **Apa:** stok gudang dihitung dari barang masuk dikurangi pesanan yang dikonfirmasi.
- **Cara kerja:** pesanan punya status (draf → dikonfirmasi → dikirim). Tiap SKU punya ambang minimum; admin gudang mendapat notifikasi saat stok di bawah ambang. Opsional: pencatatan batch dan tanggal kedaluwarsa, karena produk herbal punya masa simpan asumsi.
- **Menjawab:** US2, US3, H2, K3.
- **Risiko / pertanyaan:** stok awal harus akurat, jadi perlu *stock opname* sebelum mulai.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti

I3 · Profil outlet

- **Apa:** data outlet, kontak, lokasi, riwayat transaksi, catatan kunjungan, dan jatuh tempo pembayaran W.
- **Menjawab:** US5.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** inti

I4 · Dashboard manajemen

- **Apa:** kunjungan per sales, jumlah dan nilai pesanan, target vs capaian, outlet aktif/tidak aktif, perputaran stok, stok menipis.
- **Menjawab:** US4, H4, K4; keluaran yang diminta mitra W.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti

I5 · Rekomendasi kunjungan dan pengingat pesan ulang

- **Apa:** daftar "outlet yang waktunya pesan ulang minggu ini".
- **Cara kerja:** sistem memperkirakan jarak waktu pembelian per outlet dan per SKU dari riwayat transaksi, lalu mengurutkan outlet berdasarkan nilai dan jarak. Untuk outlet baru dipakai rata-rata outlet sejenis.
- **Teknologi:** statistik selang waktu / peramalan sederhana; optimasi rute (opsional).
- **Menjawab:** US6, H3; unsur *deeptech* agar tidak dinilai sekadar aplikasi pencatatan.
- **Risiko / pertanyaan:** data riwayat belum ada. Mulai dari migrasi data + data dummy, dan jelaskan bahwa fitur ini makin akurat seiring bertambahnya data.

- **Upaya:** Sedang · **Peran:** komponen *deeptech*

I6 · Tangkap prospek WhatsApp

- **Apa:** pesan templat dari situs (mis. "saya ingin maklon Haircare") A otomatis menjadi kartu prospek berisi jenis kebutuhan, nomor, dan waktu; admin melanjutkan statusnya.
- **Teknologi:** webhook WhatsApp Business API; alternatif semi-manual: admin menyalin chat ke formulir cepat.
- **Menjawab:** US7; kaitan dengan ARB-01.
- **Risiko / pertanyaan:** biaya dan akses API.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** pendukung

I7 · Input cepat

- **Apa:** mempercepat pencatatan di lapangan.
- **Pilihan:** pesan ulang satu ketukan (menyalin pesanan terakhir) — upaya Rendah; pindai barcode produk — Sedang; input suara → daftar barang — Tinggi.
- **Menjawab:** US1, K2 ("hitungan detik" W).
- **Peran:** pendukung (pesan ulang satu ketukan disarankan masuk inti)

I8 · Migrasi data

- **Apa:** templat spreadsheet untuk mengimpor outlet, produk, dan stok awal. Opsi lanjutan: membaca foto catatan dengan OCR.
- **Menjawab:** US8; keluaran "skema migrasi data awal" W.
- **Upaya:** Rendah (spreadsheet) · **Peran:** pendukung

I9 · Prediksi kebutuhan restock

- **Apa:** saran jumlah produksi/pembelian per SKU.
- **Cara kerja:** peramalan permintaan dari total pesanan per SKU, ditambah waktu tunggu produksi.
- **Teknologi:** *moving average* / *exponential smoothing*.
- **Risiko / pertanyaan:** sama dengan I5: butuh data riwayat.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** *deeptech* / lanjutan

4b. Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I1 + I2 + I3 + I4	Persis tiga fitur yang diminta mitra S	Mudah dinilai "aplikasi CRUD biasa"
B · Disarankan	A + I5 + I7 (pesan ulang satu ketukan) + I8 (spreadsheet)	Ada unsur cerdas yang jelas; siap dipakai	I5 lemah tanpa data riwayat
C · Ambisius	B + I6 + I9	Terhubung ke prospek WhatsApp dan perencanaan produksi	Lingkup melebar

4c. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Apa yang membuat solusi ini lebih dari sekadar aplikasi pencatatan di mata juri *deeptech*?
2. Apakah alur klien maklon perlu ikut, atau cukup outlet?
3. Seberapa parah masalah sinyal di lapangan: apakah mode offline wajib atau cukup "toleran koneksi lambat"?
4. Data apa yang bisa diminta dari mitra minggu ini untuk membuat demo terasa nyata?
5. Bagaimana memastikan sales mau memakai aplikasi (insentif, kemudahan)?

5. Memilih ide

(Nilai 1–3 per kriteria, diisi tim.)

Usulan inti untuk proposal asumsi : I1 + I2 + I3 + I4 sebagai fungsi inti; I5/I9 sebagai komponen kecerdasan (*deeptech*) agar tidak sekadar aplikasi CRUD; I6–I8 sebagai pendukung.

6. Goal statement (draf)

> Aplikasi kami akan memungkinkan **sales mencatat kunjungan dan pesanan dalam hitungan detik meski offline, yang langsung memperbarui stok dan data pelanggan**, yang akan memengaruhi **sales, admin gudang, dan direktur CV Arba'in** dengan **data yang selalu sinkron dan peluang penjualan yang tidak terlewat**. Kami akan mengukur efektivitasnya dengan **waktu input per pesanan, selisih stok, dan jumlah input berulang**.

7. Rancangan solusi untuk proposal

Elemen	Isian
Cara kerja	[diisi setelah ide dipilih]
Teknologi inti	[mis. PWA offline-first + sinkronisasi, basis data terpusat, model prediksi pesan ulang/restock]
Bagian yang dikerjakan tim	
Kebaruan	
Kelayakan	
Komponen lokal	
Peluang KI	Ketentuan KI belum disebut — tanyakan

Checklist selesai

- ☑ HMW, competitive audit (draf), kandidat ide, goal statement (draf)
- ☑ Rincian ide, paket solusi, pertanyaan pemandu brainstorming
- ☐ Crazy 8s; ide dinilai dan dipilih

Fase 4 · Prototype

> **Explore** · bukti awal s.d. 20 Okt; dibangun saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 3, Lampiran C · PJ: koordinator teknis
> Panduan metode: _template/04-prototype.md

1. Kondisi awal dan TKT

Field	Isian
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan; sistem inventori/CRM yang pernah dibuat tim bisa menjadi dasar kategori Lanjutan]
Yang sudah dicapai	
Yang belum diuji	
TKT awal + alasan	
TKT target + alasan	

2. Bukti awal untuk Lampiran C

No	Bukti	Bentuk	Berkas/tautan	Menunjukkan apa
C1	Model data (pelanggan, kunjungan, pesanan, produk, stok)	Diagram ERD		Rancangan sistem
C2	Wireframe aplikasi sales (HP) dan dashboard (desktop)	Wireframe		Alur pengguna
C3	[Purwarupa/kode yang sudah ada]			

3. Fungsi inti (draf)

No	Fungsi inti	User story	Kriteria "berfungsi"
F1	Sales check-in kunjungan dan input pesanan dari HP, termasuk offline	US1	Tersimpan offline, tersinkron saat online (K5)
F2	Stok berkurang otomatis + peringatan stok menipis	US2, US3	Stok terbarui setelah pesanan (K3)
F3	Profil outlet dengan riwayat transaksi	US5	Riwayat tampil per outlet
F4	Dashboard kinerja sales dan outlet aktif	US4	Data dari F1–F3 tanpa input ulang (K1)

4. Rancangan purwarupa (perangkat lunak)

Artefak	Isian / tautan
Arsitektur sistem	
Alur pengguna (sales, admin gudang, direktur)	
Wireframe	
Repositori kode	
Sumber data	Dummy data dari mitra W; katalog awal dari 16 produk grosir di situs A

Uji di HP Android kelas menengah dan koneksi lambat.

5. Rencana 3 hari hackathon

Ikuti template. Prioritas: F1 → F2 → F4 → F3.

6. Iterasi

Versi	Tanggal	Perubahan	Alasan
v0.1		Bukti awal untuk proposal	

Fase 5 · Test

> **Materialize** · hackathon, demo day, pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 4 · PJ: koordinator validasi pengguna + koordinator teknis Panduan metode: _template/05-test.md

1. Rencana uji (draf)

Pertanyaan	Isian
Siapa	2–3 sales, admin gudang, admin penjualan, direktur
Apa	Kecepatan input, keandalan offline, akurasi stok, kegunaan dashboard
Di mana / kapan	Simulasi dengan dummy data saat hackathon; uji lapangan (ride-along) saat pendampingan
Mengapa	Validasi H1–H4 (02-define.md)
Bagaimana	Uji tugas berwaktu; simulasi mode pesawat; stock opname simulasi

2. Metrik

Metrik	Cara ukur	Target
Waktu input pesanan	Detik dari buka aplikasi sampai tersimpan	[ ] detik
Keandalan offline	% input offline yang tersinkron benar	100%
Selisih stok	Sistem vs fisik setelah simulasi transaksi	Turun dari baseline
Input berulang	Jumlah tempat input untuk satu pesanan	1
Keberhasilan tugas dashboard	% tugas direktur selesai tanpa bantuan	[ ]%

3. Skenario uji (draf)

No	Skenario	Persona	Hipotesis	Kriteria lulus
S1	Sales mencatat pesanan 5 SKU di outlet tanpa sinyal	P-A	H1	< [ ] detik; tersinkron setelah online
S2	Sales mengecek stok sebelum menjanjikan	P-A	H2	Stok terbaru tampil
S3	Stok produk X turun di bawah ambang	P-B	H2	Peringatan muncul
S4	Direktur mencari sales terbaik bulan ini dan outlet paling aktif	P-C	H4	Ditemukan < 1 menit tanpa bantuan
S5	Sistem menyarankan outlet yang waktunya pesan ulang	P-A	H3	Sales menilai saran relevan

4–8. Hasil, temuan, status hipotesis, bukti demo, retrospektif

(Diisi tim saat uji — format di template.)

Fase 6 · Implement

> **Materialize** · rencana di proposal; dijalankan s.d. April 2027 · Proposal: Bag. 4 butir 4 & 6 · PJ: koordinator bisnis & hilirisasi Panduan metode: _template/06-implement.md

1. Dukungan mitra

Dukungan	Nyata / Rencana	Bukti
Konsultasi alur distribusi, penjualan, dan pencatatan stok bersama manajemen	Diumumkan W	Laman tantangan ARB-02
Contoh format data pelanggan dan produk (dummy data)	Diumumkan W	Laman tantangan
Uji coba dengan sales dan gudang nyata	Rencana — perlu konfirmasi	
Migrasi data lama	Rencana — perlu konfirmasi	

2. Regulasi dan standar

Aspek	Berlaku?	Ketentuan	Langkah
Data pelanggan B2B	Ya	UU PDP (data kontak pemilik outlet)	Hak akses per peran; cadangan data
Akuntansi/perpajakan	Di luar lingkup	Modul akuntansi rumit tidak termasuk W	Sediakan ekspor data bila perlu disambungkan
Peran regulasi tersendiri	Opsional	—	Gabung ke koordinator bisnis (peran)

3. Kekayaan intelektual

Field	Isian
Ketentuan KI tantangan	**Tidak disebut** — tanyakan
Potensi KI	Hak cipta perangkat lunak; [model rekomendasi bila baru] asumsi
Komponen pihak lain	[library + lisensi]

4. Model bisnis (draf)

Elemen	Isian
Pengguna	Sales, admin gudang, admin penjualan, direktur
Pembayar	CV Arba'in
Nilai bagi mitra	Stok akurat, peluang tidak terlewat, kinerja sales terukur
Skema penerapan	Adopsi oleh mitra; peluang produk untuk distributor/UMKM sejenis asumsi
Biaya operasional	Hosting + perawatan — [hitung]

5. Rencana kegiatan

Gunakan tabel di template. Usulan *milestone* asumsi: - Des 2026: migrasi data awal; pilot dengan 1–2 sales. - Jan–Feb 2027: semua sales dan gudang memakai sistem; stock opname pembanding. - Mar 2027: fitur rekomendasi kunjungan/restock; integrasi prospek WA. - Apr 2027: evaluasi K1–K5 dan laporan.

6–7. Hipotesis pendampingan dan dampak

(Diisi setelah hackathon — format di template.)

Draf proposal

> Disusun dari file fase. Ketentuan: docs/03-template-proposal.md. Peta sumber per bagian: _template/proposal-draf.md. **Batas:** bag. 1–6 maks. 3 halaman (bag. 4 maks. 2, bag. 5 maks. 1) · pengajuan final s.d. **20 Okt 2026, 23.59 WIB**. Teks di bawah adalah **draf dari riset sekunder**. Hapus semua tanda `[...]` sebelum dipindah ke template resmi.

1. Judul Proposal

[mis. "(Nama sistem): CRM Offline-First Terintegrasi Stok untuk Distribusi B2B Produk Herbal"]

2. Tema Fokus Inovasi

- Bidang strategis: **Kesehatan**
- Tantangan: **ARB-02 — Sistem CRM Terpadu: Integrasi Data Pelanggan B2B, Aktivitas Sales, dan Manajemen Stok**

3. Ringkasan Eksekutif (maks. 250 kata)

[Ditulis terakhir.]

4. Deskripsi Inovasi

4.1 Masalah dan pengguna (draf)

CV Arbain Jaya Mandiri mendistribusikan produk herbal dan kesehatan ke jaringan apotek, toko obat, dan minimarket. Data pelanggan, aktivitas sales, dan stok barang masih tersebar di buku catatan dan pesan singkat, dikelola secara manual, dan sering tidak sinkron. Akibatnya riwayat pelanggan sulit ditelusuri, kinerja dan kunjungan sales tidak terpantau, data stok tidak sesuai dengan gudang, layanan pelanggan terlambat, peluang penjualan terlewat, dan muncul risiko kehabisan maupun kelebihan stok. Selain itu, semua prospek dari situs mitra masuk melalui satu nomor WhatsApp tanpa basis data.

Pengguna: sales lapangan, admin gudang, admin penjualan, dan direktur. Kebutuhan mitra adalah satu platform untuk aktivitas sales, data pelanggan, dan pengelolaan stok, yang dapat dipakai sales di ponsel dalam hitungan detik dan tetap andal pada jaringan seluler yang tidak stabil. Target kinerja: data terhubung real-time tanpa input berulang, kinerja sales terpantau harian dan bulanan, dan akurasi stok meningkat.

[Tambahkan data dari wawancara/ride-along: jumlah sales, outlet, SKU, waktu pencatatan saat ini.]

4.2 Solusi awal

Dari [03-ideate.md.]

4.3 Kondisi awal dan TKT

Dari [04-prototype.md.]

4.4 Rencana kegiatan

Dari [05-test.md dan 06-implement.md.]

4.5 Komposisi tim

[Disarankan: informatika/sistem informasi, manajemen/bisnis digital, logistik/operasi. Koordinator regulasi opsional.]

4.6 Dukungan mitra (draf)

Mitra menyatakan dukungan berupa konsultasi alur distribusi, penjualan, dan pencatatan stok bersama manajemen, serta penyediaan contoh format data pelanggan dan produk (dummy data) untuk simulasi dan uji coba. [Rencana: uji lapangan dengan sales dan gudang, migrasi data — perlu konfirmasi.]

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dari [docs/04-peran-tim.md.]

6. Daftar Pustaka

[Rujukan terkait: CRM untuk UMKM, sales force automation, offline-first, manajemen persediaan dan peramalan permintaan.]